

دليل إضافي

دليل إضافي: تنزيل الدروس ونشر المحتوى

البصمات · الفهرس الموقّع · DownloadService · الفيديو والمرفقات · أدوات النشر

الشاشات: 18 التنزيلات · اختيار ما يُنزَّل

يسبقها: المراحل 5 و6 و8

المشروع: رِزمة · تطبيق تعلّم يعمل دون إنترنت

وقت القراءة: 55 دقيقة

تتبعها: دليل المشاركة بين الهواتف

المنصة: Flutter · Dart · Drift · Riverpod · go_router

1. الفكرة في سطرين

الفكرة

التطبيق يعمل من أول فتحة دون إنترنت

لأن نصوص الدروس وصورها بداخله.

التنزيل للجديد والثقيل فقط:

تصحيح درس، درس جديد، أو فيديو الشرح. يُنزَّل

مرة واحدة

ثم يعمل دون إنترنت.

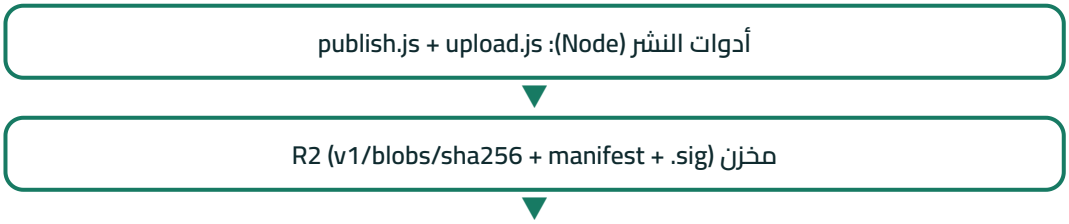
تشبيه: التطبيق **كتاب مدرسي** مع الطالب، و«مخزن الدروس» (Cloudflare R2) **مكتبة المدرسة**. حين تصدر طبعة مصحّحة لدرس أو فصل جديد أو فيديو، يأخذ الطالب نسخة حين يمرّ بالمكتبة (يتوفّر Wi-Fi). وإن لم يمرّ فكتابه يبقى يعمل.

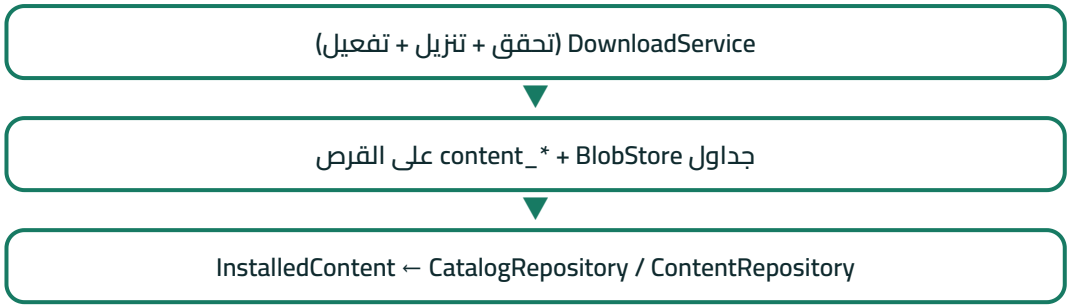
ملاحظة

دليل إضافي لميزة بُنيت بعد الخطة الأصلية. مرتبط بالمرحلة 5 (الكتالوج والمحتوى) والمرحلة 6 (الفيديو والمرفقات) والمرحلة 8 (شاشة التنزيلات).

ما الذي بُني؟ ستة أجزاء

#	الجزء	بكلمة	أين
1	جداول الهاتف (الإصدار 4 فما فوق)	دفتر يسجّل ما نزل وما ينقص	`core/db/tables/content.dart` و `daos/content_dao.dart`
2	الفهرس الموقّع	قائمة رسمية مختومة بأحدث نسخة من كل درس	`downloads/manifest.dart`
3	عامل التنزيل	يجلب الملفات ويفحصها	`downloads/download_service.dart`
4	قراءة المحتوى المنزَّل	يقرأ الأحدث وإن تعطّل رجع لنسخته الداخلية	`downloads/installed_content.dart`
5	الشاشات	التنزيلات، زر الفيديو ومشغّله، المرفقات	`account/downloads_screen.dart` و `learning/widgets/lesson_video_area.dart`
6	أدوات النشر (فريق المحتوى)	تجهيز الدروس وختم القائمة ورفعها	`tools/content/`





2. كل ملف اسمه «بصمته»

كل ملف على المخزن **اسمه بصمته (sha256)**: رقم طويل يخرج من محتوى الملف نفسه. لو تغيّر حرف واحد تتغيّر البصمة كلها. وهذا ذكي لأن:

- **الفحص مجاني:** ينزّل الهاتف الملف ويحسب بصمته ويقارنها بالاسم. مختلفة = الملف تالف فيُرمى.
- **لا نسختان بالاسم نفسه:** الملف لا يتبدّل أبدًا. التعديل = ملف جديد باسم جديد.
- **لا تنزيل مكرّر:** صورة مشتركة بين درسين تُنزَّل مرة واحدة.
- **ما عند الطالب أصلًا لا يُنزَّل:** إن كان الملف داخل التطبيق بالبصمة نفسها، ينسخه الهاتف بدل أن ينزّله.

lib/features/downloads/download_service.dart — سطر 14

```
class ContentConfig {
  ContentConfig({required this.baseUrl, required this.publicKeys});

  final Uri baseUrl;
  final List<List<int>> publicKeys;

  Uri manifestUrl(int grade) =>
      baseUrl.resolve('v1/grades/$grade/manifest.json');
  Uri signatureUrl(int grade) =>
      baseUrl.resolve('v1/grades/$grade/manifest.json.sig');
  Uri blobUrl(String sha256) => baseUrl.resolve('v1/blobs/$sha256');
```

عناوين المخزن: `v1/grades/<الصف>/manifest.json` (الفهرس) و `manifest.json.sig` (توقيعه) و `v1/blobs/<sha256>` (الملفات).

3. الفهرس المختوم (Manifest)

لكل صف **فهرس**: قائمة فيها كل درس، ورقم نسخته، وبصمات ملفاته. والفهرس **مختوم** بتوقيع إلكتروني **Ed25519**.

- **المفتاح الخاص** (الختم) مع مسؤول المحتوى فقط: لا في المستودع ولا على خادم.
- **المفتاح العام** داخل التطبيق (`ContentConfig.publishedKeys`). يتأكد الهاتف من التوقيع **قبل أن يقرأ أي شيء** في القائمة.
- لو غيّر أحد حرفًا في القائمة أو ختمها بختم آخر: **يرميها الهاتف كلها**.
- **رقم الفهرس يزيد فقط:** يرفض الهاتف فهرسًا رقمه أقل مما عنده، فلا يستطيع أحد إرجاعه لنسخة قديمة فيها خطأ.

lib/features/downloads/manifest.dart سطر 198

```
class ManifestVerifier {
  ManifestVerifier(this.publicKeys);

  final List<List<int>> publicKeys;
  final _ed25519 = Ed25519();

  Future<bool> verify(List<int> body, List<int> signature) async {
    if (signature.length != 64) return false;
    for (final key in publicKeys) {
      if (key.length != 32) continue;
      final ok = await _ed25519.verify(
        body,
        signature: Signature(
          signature,
          publicKey: SimplePublicKey(key, type: KeyPairType.ed25519),
        ),
      );
      if (ok) return true;
```

لماذا؟

المحتوى يراه **أطفال**. حتى لو سُرق مفتاح المخزن أو عنوانه فلا يستطيع أحد وضع محتوى غريب لأنه لا يملك الختم.

نتيجة فحص الصف

lib/features/downloads/download_service.dart سطر 44

```
enum CheckResult { updated, unchanged, offline, rejected }
```

النتيجة	المعنى
`updated`	فهرس جديد قُبل، وفيه ما يُنزَّل
`unchanged`	لا جديد
`offline`	لا إنترنت
`rejected`	فهرس مرفوض (توقيع خاطئ أو أقدم أو معدّل)

الفحص **مرة في اليوم كحدّ أقصى** عند فتح التطبيق (`checkGrade`).

4. عامل التنزيل (DownloadService)

مصمَّم لشبكة تنقطع كثيرًا

- **ملف واحد كل مرة** (طابور بأولويات: الفهرس 0، الدروس والمرفقات 2، الفيديو 3).

- **يكمل من حيث توقّف** (`Range`): لو انقطع الإنترنت بعد 10 كيلوبايت من صورة 30، يطلب المرة التالية «من 10 إلى آخره» فقط.
- بعد اكتمال الملف: يفحص البصمة ثم **يعيد تسميته** من «نصف ملف» إلى «ملف كامل» (`BlobStore.promote`)، فلا يرى أحد نصف ملف أبدًا.
- **ملف تالف 3 مرات:** يتوقف عنده حتى الفهرس التالي بدل المحاولة للأبد.
- **المساحة ممتلئة:** يتوقف ويطلب من الطالب حذف فيديو (`RunResult.storageFull`).

lib/features/downloads/download_service.dart سطر 121

```
enum RunResult { done, offline, stopped, storageFull }
```

lib/features/downloads/blob_store.dart سطر 23

```
Future<IOSink> openPart(String sha256, {required bool append}) async {
  await _ensureDir();
  return _part(
    sha256,
  ).openWrite(mode: append ? FileMode.writeOnlyAppend : FileMode.writeOnly);
}

Future<String> partSha256(String sha256) async {
  final digest = await sha256Stream(_part(sha256).openRead());
  return digest;
}

static Future<String> sha256Stream(Stream<List<int>> bytes) async {
  final out = _DigestSink();
```

الدرس لا يتغيّر والطالب داخله

النسخة الجديدة من الدرس **لا تُفعَّل** إلا حين تكتمل **كل** ملفاتها، وتُفعَّل بخطوة واحدة. ويراها الطالب **في الفتحة التالية للتطبيق** لا في منتصف الدرس.

وإن تعطّل ملف منزَّل؟

lib/features/downloads/installed_content.dart سطر 5

```
abstract interface class InstalledContent {
  Future<Set<String>> lessonIds();

  Future<String?> lessonFile(String lessonId, String path);

  Future<String?> catalog(int grade);

  Future<void> markBroken(String lessonId);
}

class DbInstalledContent implements InstalledContent {
  DbInstalledContent(this._db, this._store);
```

- `lessonFile(lessonId, path)` يقرأ الملف المنزَّل (ويتحقق من بصمته عند القراءة).

- إن فشل أو كان تالفًا: `markBroken(lessonId)` ثم **يرجع التطبيق إلى نسخته الداخلية** بلا شاشة خطأ، وينزّل الدرس من جديد لاحقًا.
- **التعلّم لا يتوقف أبدًا بسبب تنزيل.**

> **انتبه**
> هذه من الأخطاء الحقيقية التي كشفتها الاختبارات: ملف منزَّل انحذف من الهاتف كان سيجعل الدرس يفشل للأبد؛ والملف الأكبر من حجمه كان يوقّع العامل. كلاهما اليوم له اختبار.

كيف يقرأ الكتالوج والمحتوى المنزَّل؟

`CatalogRepository` يسأل `installed.catalog(5)` **أولًا** وإلا يقرأ الكتالوج المضمَّن. و`ContentRepository` كذلك لملفات الدروس (انظر المرحلة 5أ والمرحلة 6).

5. Wi-Fi وبيانات الهاتف والفيديو



إدارة التنزيلات (18)

- **«التنزيل عبر Wi-Fi فقط»** مفعّل افتراضيًا (`DownloadPrefs.wifiOnly`). القائمة الصغيرة (بضعة كيلوبايتات) مستثناة.
- على بيانات الهاتف تقول الشاشة **«بانتظار Wi-Fi»** وفيها زر **«نزّل الآن (الحجم)»**: يرى الطالب الحجم قبل الضغط، ومرة واحدة فقط.
- الإعداد **للهاتف كله** لا لكل طالب لأن الإخوة يتشاركون التنزيلات (المرحلة 4).

- الاتصال يُعرف عبر `connectivity_plus`.

الفيديو

- **لا يأتي مع التطبيق** (ثقيل). يضغط الطالب «تنزيل الفيديو (الحجم)» في جزء الفيديو، أو يفعّل «تنزيل الفيديو تلقائيًا».
- بعد التنزيل **يعمل من الهاتف** لا من الإنترنت (البث كان سينقطع في منتصف الشرح).
- الضغط على **جزء من الفيديو** («ما هو الكسر المكافئ؟ 0:00») يقفز إلى بدايته.
- يستطيع الطالب **حذف الفيديو** من شاشة التنزيلات لتوفير مساحة؛ ونص الدرس يبقى دائمًا (`removeVideo`).
- **الحجم المقترح:** 360p، نحو 4 ميغابايت في الدقيقة.

الملفات المرفقة

مرفقات الدرس (مثل ملخص PDF) تُفتح من الإنترنت أو تُنزَّل لتُفتح دون اتصال (`requestAttachment` و`AttachmentScreen` بمكتبة `pdfx`). لا تدخل حزمة الدرس. حدّ الملف 50 ميغابايت.

شاشة اختيار ما يُنزَّل

`ChooseDownloadsScreen` تعرض `DownloadItem` (درس · فيديو · مرفق) بحالتها (`onPhone / queued / available`) ويحفظ اختيار الطالب بـ `applySelection` ثم `runQueue` ينفّذ الطابور.

6. فريق المحتوى: كيف يُنشر؟

أدوات Node في `tools/content/` (انظر `tools/content/README.md`):

الأداة	ماذا تفعل
`build_catalog.js`	تولّد `assets/content/catalog_grade5.json`
`build_lessons.js`	تولّد ملفات الدروس وتفحص الأسئلة
`keygen.js`	تولّد مفتاح توقيع الفهارس (مرة واحدة)
`publish.js`	تجهّز الدروس للنشر وتوقّع الفهرس
`upload.js`	ترفع ما جهّزته إلى حاوية R2

مرة واحدة ثم كل نشر — shell

```
node tools/content/keygen.js D:/keys/rizma-content-key.pem   # مرة واحدة
node tools/content/build_lessons.js
node tools/content/publish.js --grade 5 --dry-run            # ما الذي تغيّر؟
node tools/content/publish.js --grade 5 --key D:/keys/rizma-content-key.pem
node tools/content/upload.js --grade 5 --dry-run
node tools/content/upload.js --grade 5
```

1. **أداة الختم** ترفض حفظ المفتاح الخاص داخل المستودع.

2. **أداة النشر** ترفع رقم النسخة **للدروس التي تغيّرت فقط**، وتختم القائمة وتتأكد من ختمها، وتجهّز مجلدًا بنفس ترتيب المخزن.
3. **الرفع:** الملفات الناقصة أولًا، والفهرس وتوقيعه **آخر شيء**، فلا يرى هاتف فهرسًا يشير إلى ملف غير موجود.
4. **قبل أي اتصال** تُفحص بصمة كل ملف محليًا؛ ملف لا يطابق يوقف الرفع.
5. احفظ `tools/content/published/grade5.manifest.json` في المستودع بعد الرفع: منه يعرف النشر التالي أرقام النسخ.

انتبه

مفاتيح R2 (Access Key / Secret) تُوضع في الطرفية فقط (متغيرات بيئة)، لا في ملف ولا في المستودع.

والمفتاح الخاص للتوقيع خارج المستودع مع نسخة احتياطية عند قائد الفريق: من يملكه يستطيع نشر أي محتوى للأطفال.

ملاحظة

الصور والفيديو في `content-media/<معرّف الدرس>/` : الصور (`img/*.webp`) تدخل حزمة الدرس، و `video.mp4` فيديو منفصل يُنزَّل باختيار الطالب، والمرفقات في `attachments/` .

قواعد الكتّاب

معرّف الدرس والمفهوم والسؤال

لا يتغيّر ولا يُعاد استعماله

لشيء آخر. سؤال تغيّر معناه = معرّف جديد. وملفات `assets/content/` لا تُحوَّل نهايات أسطرها (`.gitattributes`) لأن بصمتها يجب أن تطابق نسخة التطبيق على كل جهاز.

7. الاختبارات وطريقة التجربة

الملف	ما يغطيه
`test/features/downloads_test.dart`	عامل التنزيل بخادم وهمي يحاكي شبكة سيئة: انقطاع في منتصف الملف، تجاهل «كمّل»، ملف تالف أو أكبر من حجمه، فهرس معدَّل أو بتوقيع آخر أو أقدم (مرفوض)
`test/features/installed_content_test.dart`	قراءة المحتوى المنزَّل والرجوع للداخلي عند التلف
`test/core/content_dao_test.dart`	استعلامات جداول المحتوى
`test/features/downloads_ui_test.dart`	شاشة التنزيلات وحالاتها
`test/features/video_player_test.dart`	مشغّل الفيديو
`test/tools/publish_tool_test.dart`	**من الأداة إلى الهاتف** (Node ثم Dart): الهاتف يقرأ ختم الأداة، وبعد تعديل درس واحد ينزّل هذا الدرس فقط ويكسّر الباقي بنسخه من التطبيق
`test/helpers/fake_content_server.dart`	الخادم الوهمي المستعمل

اختبار الاختبارات

خُرّب الكود عمدًا خمس مرات وسقط الاختبار المعني في كل مرة: إزالة فحص الختم، إزالة «كمّل من هنا»، تفعيل الدرس قبل اكتمال ملفاته، قبول فهرس أقدم، وإعادة خطأ «الملف المفقود».

جرّبها بنفسك

1. شغّل `flutter test test/features/downloads_test.dart` وافتح الخادم الوهمي لترى كيف «يقطع» الملفات.
2. شغّل `node tools/content/publish.js --grade 5 --dry-run` (بلا كتابة) وانظر ما الذي سيتغيّر.
3. في التطبيق: «حسابي ← إدارة التنزيلات» ثم «اختيار ما يُنزَّل».
4. افتح درس الفيديو (math.u3.l3 ← الفيديو) وانظر حالاته.

> **انتبه**
> بناؤك لا يحتاج رفعًا حقيقيًا. لا تنفّذ `upload.js` بلا `--dry-run` ولا مفاتيح R2 صحيحة، وبتنسيق مع مسؤول المحتوى.

8. تدرّب وتحقّق من فهمك

قرارات تصميم وأسبابها

القرار	السبب
الملف باسم بصمته	فحص مجاني، لا نسختان بالاسم نفسه، لا تنزيل مكرّر.
فهرس موقّع Ed25519	المحتوى للأطفال؛ حتى مع سرقة المخزن لا يُحقن محتوى غريب.
رقم الفهرس يزيد فقط	لا إرجاع لنسخة قديمة فيها خطأ.
Range وإعادة التسمية بعد التحقق	نكمل من حيث توقّفنا ولا يرى أحد نصف ملف.
تفعيل الدرس بعد اكتمال كل ملفاته	لا يقرأ الطالب درسًا نصفه جديد ونصفه قديم.
الرجوع للنسخة الداخلية عند التلف	التعلّم لا يتوقف بسبب تنزيل.
الفهرس آخر ما يُرفع	لا يشير فهرس إلى ملف غير موجود.

أسئلة

س1. ماذا يحدث لو غيّر شخص حرفًا في الفهرس على المخزن؟

س2. انقطع الإنترنت بعد 10 كيلوبايت من ملف حجمه 30. كيف يكمل؟

س3. لماذا يُرفع الفهرس بعد الملفات لا قبلها؟

س4. ملف منزَّل لدرس انحذف من الهاتف. ماذا يرى الطالب؟

س5. أين يُحفظ المفتاح الخاص؟ ولماذا لا نضعه في المستودع؟

تمارين

1. اقرأ `docs/adr/002-lesson-downloads.md` ولخّص القرارات الرئيسية في سبعة أسطر.
2. اكتب اختبارًا للخادم الوهمي أن فهرسًا برقم أقل من الحالي يُرفض ولا يُحفظ منه شيء.
3. احسب حجم فيديو مدته 12 دقيقة بالمقاس المقترح (4 ميغابايت للدقيقة).

الإجابات

ج1. يفشل التحقق من التوقيع فيرمي الهاتف الفهرس كله ولا يحفظ منه شيئًا (CheckResult.rejected).

ج2. يطلب Range «من البايت 10 إلى آخره» فيكمل النصف الباقي فقط، ثم يفحص البصمة ويعيد التسمية.

ج3. حتى لا يرى هاتف فهرسًا يشير إلى ملف لم يُرفع بعد.

ج4. لا يرى خطأ: يرجع التطبيق إلى نسخته الداخلية من الدرس وينزّل المنزَّل من جديد لاحقًا.

ج5. عند مسؤول المحتوى خارج المستودع (مع نسخة احتياطية عند قائد الفريق). وضعه في المستودع يعني أن كل من يستنسخه يستطيع نشر محتوى للأطفال.

مصطلحات

المصطلح	المعنى
R2	مخزن ملفات من Cloudflare
sha256	بصمة الملف
فهرس / Manifest	قائمة الدروس ونسخها وبصمات ملفاتها لصف واحد
Ed25519	خوارزمية توقيع إلكتروني
Range	طلب الملف من بايت معيّن لإكمال التنزيل
Blob	ملف بمحتوى ثابت باسم بصمته
تفعيل	جعل النسخة المنزَّلة هي المعروضة

ما بعد هذا الدليل

نقل المحتوى بين الهواتف بلا خادم في **دليل المشاركة بين الهواتف**.